

Proposta de Solução — MinhaFila

Documento de Proposta — Gerenciamento Inteligente de Filas para Múltiplos Setores **Última atualização:** 26/06/2026 **Status:** Proposta consolidada

1. Identificação

Item	Descrição
Nome do Projeto	MinhaFila
Tema	Gerenciamento Inteligente de Filas para Múltiplos Setores
Disciplina	GCETENS843 — Projeto Algoritmo I
Instituição	UFRB — CETENS — Bacharelado em Sistemas de Informação (EAD)

Créditos da Proposta

Integrante	Contribuição
Deivison de Lima Santana	Idealizador do conceito MinhaFila, criador do protótipo e organizador da documentação
Rios	Pesquisador e proponente das fichas virtuais como alternativa às senhas físicas
Ausiane	Defensora da acessibilidade como requisito essencial para inclusão de PCDs
Nubia de Asiká	Apoio ao recorte de educação e acessibilidade para diagnósticos tardios
Wallace	Integrante — aguardando posicionamento

Integrante	Contribuição
Artur Campos	Integrante — aguardando posicionamento

2. O Problema

Filas presenciais são uma realidade comum em bancos, hospitais, faculdades, comércios e repartições públicas. Em todos esses setores, o funcionamento é similar:

1. O usuário chega ao local, dirige-se a um guichê e recebe uma senha física (ordem de chegada).
2. Permanece no local aguardando ser chamado, sem saber quantas pessoas estão à sua frente.
3. Depende de chamadas por alto-falante ou painéis com códigos de difícil compreensão.
4. Não tem visibilidade do tempo estimado de espera nem da sua posição atual.
5. Não pode se ausentar do local com segurança — corre o risco de perder a vez.
6. Pessoas com deficiência auditiva perdem chamadas sonoras; pessoas com baixa visão têm dificuldade para ler painéis; pessoas com TEA sofrem com o excesso de estímulos em ambientes lotados.

Consequências observadas:

- Sensação de injustiça e opacidade no atendimento
- Ansiedade gerada pela imprevisibilidade da espera
- Aglomeração desnecessária nas áreas de espera
- Desistência e absenteísmo
- Experiência negativa independentemente da qualidade do serviço prestado
- Exclusão de pessoas com deficiência que não conseguem acompanhar o sistema tradicional

Problemas existentes nas soluções atuais:

- Sistemas de senha física não fornecem informações em tempo real
- Painéis eletrônicos têm alcance limitado e não são acessíveis
- Aplicativos existentes são setoriais (funcionam apenas para saúde ou apenas para bancos)

- Nenhuma solução popular permite que o usuário aguarde fora do local com segurança
-

3. A Solução

O **MinhaFila** é um sistema de senha virtual com acompanhamento em tempo real, notificações e painéis de gestão, projetado para funcionar em **múltiplos setores**: bancos, unidades de saúde, instituições de ensino, comércio e repartições governamentais.

Conceito Central

O usuário chega ao local, realiza um cadastro rápido e recebe uma senha virtual diretamente no celular. A partir daí, acompanha sua posição na fila, o tempo estimado de espera e recebe notificações quando estiver próximo de ser chamado — tudo pelo próprio dispositivo.

Como Funciona na Prática

1. **Chegada** — O usuário abre o app ou escaneia um QR Code na recepção.
2. **Cadastro rápido** — Informa nome, telefone e o serviço desejado (opcionalmente, necessidades de acessibilidade).
3. **Senha virtual** — Recebe imediatamente uma senha e entra na fila.
4. **Acompanhamento** — Visualiza no celular:
 - “Sua posição: 7º lugar”
 - “Tempo estimado: 25 minutos”
 - Quantidade de pessoas à frente por categoria/serviço
5. **Notificação** — Recebe alerta quando estiver próximo de ser chamado (push, vibração, som).
6. **Atendimento** — Dirige-se ao guichê indicado quando for sua vez.

Jornada do Gestor (Painel Administrativo)

1. Visualiza a fila em tempo real com todas as senhas ativas.
 2. Gerencia múltiplos guichês e serviços simultaneamente.
 3. Chama o próximo usuário com um clique.
 4. Acessa histórico de atendimentos e relatórios analíticos.
 5. Configura horários de pico, capacidade e regras de prioridade.
-

4. Diferenciais

Diferencial	Descrição
Transparência	O usuário vê exatamente sua posição e o tempo estimado, eliminando a sensação de injustiça
Mobilidade	O usuário pode aguardar fora do local e ser notificado quando estiver próximo
Multissetorial	Funciona em bancos, saúde, educação, comércio e governo com um único sistema
Dados Analíticos	Gestores obtêm relatórios de fluxo, horários de pico, tempo médio de espera e desempenho
Acessibilidade	Modos para baixa visão, alto contraste, surdos (alertas visuais) e TEA (baixo estímulo)
Baixa Fricção	Cadastro rápido sem burocracia; QR Code elimina necessidade de digitar URLs

5. Funcionalidades Principais

Módulo Usuário

Funcionalidade	Descrição
Cadastro rápido	Nome, telefone, serviço desejado e preferências de acessibilidade
Senha virtual	Geração automática de senha ao entrar na fila
Acompanhamento em tempo real	Posição atualizada, tempo estimado, pessoas à frente
Notificação push	

Funcionalidade	Descrição
Histórico	Alerta quando faltar 2-3 pessoas para ser chamado Consulta de atendimentos anteriores
Perfil de acessibilidade	Configurações de alto contraste, fonte ampliada, modo silencioso

Módulo Gestor

Funcionalidade	Descrição
Painel de fila	Visualização completa das senhas ativas por serviço/ guichê
Chamada	Botão para chamar próximo usuário
Gestão de guichês	Abrir/fechar guichês, alocar servidores
Relatórios	Tempo médio de espera, horários de pico, volume por período
Configurações	Regras de prioridade, capacidade, categorias de serviço

Módulo Painel Público (TV)

Funcionalidade	Descrição
Senha do momento	Exibe a senha sendo chamada no guichê
Próximas senhas	Lista das próximas 5-10 senhas previstas
Informações complementares	Horário, avisos institucionais

6. Fluxos do Sistema

Fluxo Principal (Usuário)

Chegada → Escaneia QR Code / Abre App → Cadastro rápido →
Recebe senha virtual → Acompanha fila no celular →
Recebe notificação → Vai ao guichê → Atendimento concluído

Fluxo de Gestão

Abre painel → Visualiza fila atual → Chama próximo →
Usuário é notificado → Usuário chega ao guichê →
Registra atendimento → Fila atualiza automaticamente

Fluxo de Saída Temporária

Usuário marca "Vou sair um pouco" → App continua monitorando →
Quando faltarem 2 pessoas → Notificação push →
Usuário retorna → É chamado normalmente

7. Mapa de Telas

App do Usuário

1. Tela de Boas-vindas / QR Code Scanner
2. Cadastro Rápido (nome, telefone, serviço)
3. Minha Fila (posição, tempo estimado, status)
4. Detalhes da Fila (pessoas à frente por categoria)
5. Notificação / Alerta de Chamada
6. Histórico de Atendimentos
7. Configurações de Acessibilidade

Painel Web do Gestor

1. Dashboard (fila ativa, guichês, métricas em tempo real)
2. Gestão de Guichês (abrir/fechar, alocar)
3. Relatórios (tempo médio, picos, histórico)
4. Configurações do Estabelecimento

Painel para TV

- 1. Tela de Chamada (senha atual + guichê)
- 2. Lista de Próximas Chamadas

8. Arquitetura Tecnológica

Componente	Tecnologia
Frontend (usuário)	Web responsivo com tecnologia PWA (instalável como app)
Frontend (gestor)	Dashboard web responsivo
Painel TV	Página web otimizada para telas grandes
Backend	API REST
Notificações	Push notification via Service Worker (PWA)
Identificação	QR Code estático por estabelecimento + código único por senha
Banco de Dados	Relacional (estrutura de fila, usuários, estabelecimentos, atendimentos)

9. Casos de Uso por Setor

Setor	Exemplo de Uso
Bancos	Senha para caixa, gerente, serviços específicos (abertura de conta, cartão)
Saúde	Chegada na recepção, aguardo de consulta, exames, retornos
Educação	Matrícula, secretaria, atendimento ao aluno, protocolo
Comércio	Atendimento prioritário, retirada de pedidos, SAC
Governo	Protocolo, atendimento presencial, serviços públicos

10. Próximos Passos

1. Detalhamento técnico do fluxograma do sistema.
2. Prototipação das telas principais (usuário + gestor).
3. Definição da identidade visual (cores, tipografia, logotipo).
4. Estruturação do banco de dados e API.
5. Desenvolvimento do protótipo funcional (PWA).
6. Preparação dos slides para apresentação.

Documento base do projeto MinhaFila Repositório:

disciplinas/gcetens843-projeto-algoritmo-i/atividades/
trabalhos/projeto-algoritmos/ Arquivos relacionados: [Index-
Geral.md](#), [problema-real.md](#)